

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі
«Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы

2–8 сынып оқушыларына арналған «Зерде» республикалық зерттеу
жобалары мен шығармашылық жұмыстарының конкурсы

Тіркеу коды (шифр) _____
(«Дарын» РҒПО қызметкері толтырады)

Бағыт: қоғамдық-гуманитарлық бағыт (ҚГБ)

Секцияның атауы: Қазақ тілі және әдебиеті

Жас санаты:

- ☐ «Бастауыш буын» (2–4 сынып)
☒ «Орта буын» (5–8 сынып)

Жобаның тақырыбы
«Қазақ ертегілеріндегі сандар құпиясы»

Қатысушының Т.А.Ә.: [Оқушының аты-жөні], 7-сынып

Ғылыми жетекшінің Т.А.Ә.: [Жетекшінің аты-жөні]

2026–2027 оқу жылы

АННОТАЦИЯ

Жұмыстың мақсаты – қазақ ертегілеріндегі сандарды санап, олардың жиілігі мен қызметін анықтау. Өзектілігі: ертегілерде кейбір сандар жиі қайталанады, ал олардың мағынасы халықтың дүниетанымын көрсетеді. Зерттеу сұрағы: қазақ ертегілерінде қандай сандар жиі кездеседі және олар нақты мөлшерді білдіре ме, әлде символ ма? Болжам: «киелі» 3, 7 және 40 сандары жиі кездеседі және көбіне символ ретінде қолданылады. Әдістер: мәтінді талдау және кодтау, санау, пайызды есептеу, салыстыру. 7 ертегіде 91 сан табылды, бір ертегіге орта есеппен 13 сан келеді. Ең жиі сан – 40 (15 рет), одан кейін 1 мен 6 (14 реттен). Сандардың 76,9%-ы символ ретінде қолданылады; 3 пен 7 әрқашан символ болды, ал 9 бен 40 көбіне нақты топты санады. «Отыз күн ойын, қырық күн той» формуласы үш ертегіде қайталанды. Болжам ішінара расталды. Нәтиже бойынша математика мен әдебиетті ұштастыратын «Ертегі-есептер» жинағы жасалды.

Кілт сөздер: қазақ ертегілері, сан, киелі сандар, символ, ертегі формуласы, контент-талдау.

МАЗМҰНЫ

АННОТАЦИЯ.....	2
КІРІСПЕ.....	4
1 ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ.....	6
1.1 Сан – адамзат мәдениетінің бөлігі.....	6
1.2 Қазақ мәдениетіндегі «киелі» сандар.....	6
1.3 Ертегі және сан.....	7
1.4 Зерттеу материалы мен әдістемесі.....	7
1.5 Жұмыс жоспары, этика және қауіпсіздік.....	8
2 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУ.....	10
2.1 Ертегілерде қандай сандар кездеседі?.....	10
2.2 «Киелі» сандар шынымен жиі кездесе ме?.....	11
2.3 Сан нақты ма, әлде символ ма?.....	11
2.4 Сан нені санайды?.....	12
2.5 Ертегі түрлері бойынша салыстыру.....	13
2.6 Талқылау.....	13
2.7 Практикалық өнім: «Ертегі-есептер» жинағы.....	14
ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ РЕФЛЕКСИЯ.....	16
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР.....	18
А қосымшасы. Ертегілердегі сандар кестесі.....	19
Б қосымшасы. «Ертегі-есептер» жинағы.....	24

КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Қазақ ертегілерін оқығанда бізге бір қызық нәрсе байқалды: оларда сандар жиі қайталанатын. Шалдың үш ұлы болады, батыр жеті басты дәумен алысады, той отыз күн ойын, қырық күн тойға ұласады. Неге дәл осы сандар? Неге «бес басты дәу» немесе «он бір күн той» деп айтылмайды? Біз бұл сұрақтың жауабын іздеп, ертегілердегі сандарды санап, математика мен әдебиетті ұштастыруды шештік.

Сан – тек есептің құралы емес. Ғалымдар ежелгі халықтардың әр санға ерекше мағына бергенін, кейбір сандарды «киелі» деп санағанын жазады [1]. Қазақ мәдениетінде де «жеті ата», «жеті қазына», «қырқынан шығару», «мүшел» сияқты сандармен байланысты ұғымдар бар [2]. Ертегі – халық танымының айнасы, сондықтан ондағы сандар арқылы бабаларымыздың ойлау жүйесін түсінуге болады. «Біртұтас тәрбие» бағдарламасы да оқушыларды ұлттық мәдениетті тану арқылы тәрбиелеуді міндет етіп қояды [3].

Зерттеу мәселесі. Ертегілерде қандай сандар жиі кездесетіні, олардың нақты мөлшерді білдіретіні немесе символдық мағына беретіні сандық деректер арқылы аз тексерілген.

Зерттеу сұрағы: Қазақ ертегілерінде қандай сандар жиі кездеседі және олар нақты мөлшерді білдіре ме, әлде ерекше символдық мағына бере ме?

Зерттеудің мақсаты – қазақ ертегілеріндегі сандарды санап, жіктеу арқылы олардың жиілігі мен қызметін анықтау және ертегі сандарына негізделген «Ертегі-есептер» жинағын құрастыру.

Зерттеудің міндеттері:

- сандардың мәдениеттегі және қазақ дүниетанымындағы мағынасы туралы еңбектерді оқу;
- ертегінің түрлері мен құрылымындағы сандардың орны туралы ғалымдардың пікірін зерделеу;
- ертегілерді оқып, ондағы әр санды кестеге жазу және оның нені білдіретінін, қандай қызмет атқаратынын белгілеу;
- сандардың жиілігін, пайыздық үлесін есептеп, нәтижені кесте мен диаграммаға түсіру;
- ертегілерде қайталанатын сан формулаларын анықтау;
- нәтиже бойынша «Ертегі-есептер» жинағын жасау.

Зерттеудің болжамы: қазақ ертегілерінде «киелі» деп саналатын 3, 7 және 40 сандары басқа сандардан жиі кездеседі және олар көбіне нақты мөлшерді емес, «көп», «ұзақ», «ғажайып» деген мағынаны беретін символ ретінде қолданылады.

Зерттеу нысаны – қазақ халық ертегілері. **Зерттеу пәні** – ертегілердегі сандар, олардың жиілігі мен қызметі.

Зерттеу әдістері: әдебиетті зерделеу; мәтінді талдау және кодтау (контент-талдау); санау, пайыз бен орташа мәнді есептеу; салыстыру; нәтижелерді кесте мен диаграмма түрінде көрсету.

Жұмыстың жаңалығы. Ертегілердегі сандар бір кодтау жүйесімен саналып, олардың «нақты сан» мен «символ» қызметтері пайызбен салыстырылды. Зерттеу барысында «киелі» сандар тізімінде жоқ «алты» санының ертегілерде «жетіден» де жиі, әрі символ ретінде қолданылатыны анықталды.

Практикалық маңызы. «Ертегі-есептер» жинағын математика мен әдебиет сабақтарында, сыныптан тыс жұмыста қолдануға болады. Зерттеу кестесі арқылы басқа оқушылар да өздері оқыған ертегілердегі сандарды осылай санай алады.

1 ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ

1.1 Сан – адамзат мәдениетінің бөлігі

Адамдар санауды өте ерте заманда үйренген: алдымен саусақпен, таспен, таяқтағы белгімен санаған. Француз ғалымы Ж. Ифра сандардың тарихын зерттеп, санау жүйелері әр халықта өз тұрмысына қарай қалыптасқанын көрсеткен [4]. Бірақ ежелгі адам үшін сан тек мөлшерді білдірмеген. Орыс ғалымы В.Н. Топоров мифтерде әр санның өз «мінезі» болғанын жазады: бір сандар бүтіндікті, екіншілері толықтықты, үшіншілері қауіпті білдірген [1]. Мысалы, көп халықтың ертегісінде «үш» – толықтықтың, басы, ортасы, аяғы бар оқиғаның белгісі.

Сонымен, сан екі түрлі қызмет атқара алады:

- нақты қызмет: сан шынымен мөлшерді білдіреді («екі қой», «бес теңге»);
- символдық қызмет: сан нақты мөлшерді емес, «көп», «ұзақ», «толық», «ғажайып» деген мағынаны береді («жеті басты дәу», «қырық күн той»).

Біздің зерттеуімізде осы екі қызметті ажыратуға тырыстық.

1.2 Қазақ мәдениетіндегі «киелі» сандар

Қазақ тілі мен салт-дәстүрінде кейбір сандар ерекше орын алады. Ә. Қайдардың этнолингвистикалық сөздігінде және Е.Н. Жанпейісовтің еңбегінде сандармен байланысты көптеген ұғымдар түсіндірілген [2], [5]. Біз олардың ішінен ең белгілі бесеуін 1-кестеге жинадық.

1-кесте – Қазақ мәдениетіндегі «киелі» сандар

Сан	Мәдениеттегі мысалдар	Мағынасы
3	Үш жүз (Ұлы, Орта, Кіші жүз); ертегідегі үш ағайынды, үш сынақ	Толықтық, бүтіндік; оқиғаның басы, ортасы, аяғы
7	«Жеті атасын білу» дәстүрі; жеті қазына; марқұмның жетісі; Жеті қарақшы шоқжұлдызы	Ұрпақ сабақтастығы, толық жиынтық, қасиеттілік
9	Тоғыздап сыйлау, тоғыз түрлі сый; тоғызқұмалақ ойыны	Молшылық, құрмет, сыйдың ең жоғары өлшемі
12	Мүшел – 12 жылдық жыл санау; он екі жануардың аты берілген жылдар	Уақыттың толық айналымы
40	Баланы қырқынан шығару; марқұмның қырқы; «қырық» сөзінің «көп» мағынасы	Өтпелі кезеңнің аяқталуы, көптік

Кестеден көрініп тұрғандай, бұл сандар адам өмірінің маңызды сәттерімен – туумен, отбасымен, уақытпен, жақсылық пен сыймен байланысты. 1-суретте осы сандар мен олардың мәдениеттегі мысалдары көрсетілген.



1-сурет – Қазақ мәдениетіндегі «киелі» сандар

1.3 Ертегі және сан

Академик С. Қасқабасов қазақ ертегілерін қиял-ғажайып, хайуанаттар туралы және тұрмыс-салт ертегілері деп бөледі [6]. Қиял-ғажайып ертегілерде дәу, жалмауыз, сиқырлы заттар болады, ал тұрмыс-салт ертегілерінде тапқыр адамдар, шешендер, би, хан әрекет етеді.

Ертегінің құрылымында сандардың ерекше орны бар. Дат ғалымы А. Олрик халық ертегілерінің «заңдарын» анықтап, солардың бірін «үштік заңы» деп атаған: ертегіде оқиға, кейіпкер немесе сынақ көбіне үш рет қайталанады [7]. В.Я. Пропп та сиқырлы ертегілерде сынақтың, кейіпкерлердің үштен келетінін атап көрсеткен [8]. Мысалы, шалдың үш ұлы болады: екі ағасы сәтсіздікке ұшырайды, ал кенжесі мақсатына жетеді.

Ертегіде тұрақты сөз тіркестері – ертегі формулалары да жиі кездеседі. Олардың бірі ертегінің соңында айтылатын «отыз күн ойын, қырық күн тойын жасапты» деген тіркес. Мұндағы «отыз» мен «қырық» күндерді нақты санамайды, тек тойдың ұзақ әрі мол болғанын білдіреді. Біз осындай формулалардың ертегілерде қаншалықты жиі кездесетінін тексергіміз келді.

1.4 Зерттеу материалы мен әдістемесі

Зерттеу материалы. Зерттеуге 7 қазақ халық ертегісі алынды: 5 қиял-ғажайып ертегі («Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай», «Алтын сақа», «Күн астындағы Күнікей қыз», «Қаңбақ шал») және 2 тұрмыс-салт ертегісі («Тазшаның қырық өтірігі», «Аяз би»). Ертегілерді таңдағанда олардың белгілі болуына, мектеп бағдарламасына енгеніне және оқиғасының көлемді болуына қарадық. Әр ертегіні қай кітаптан немесе қай сайттан оқығанымыз 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте – Зерттеу материалы: ертегілер

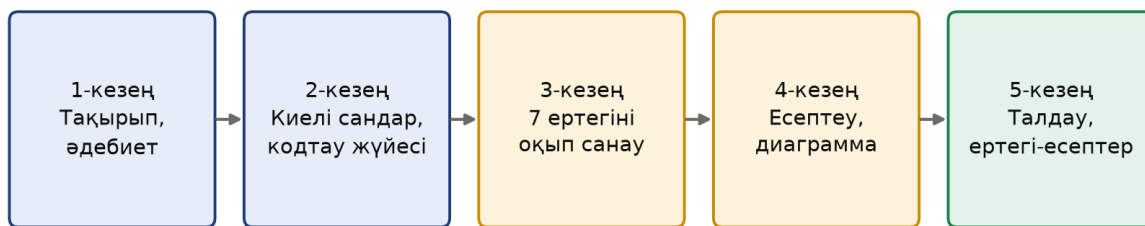
№	Ертегі	Түрі	Оқыған басылым немесе сайт
1	«Ер Төстік»	Қиял-ғажайып	Ер Төстік [Мәтін] : қазақтың көне ертегілері (жаңартылған нұсқа) / М. Байбеков О. Байбеков ... – Тараз : Сенім, 2019
2	«Керқұла атты Кендебай»	Қиял-ғажайып	https://adebiportal.kz/kz/balaqai/view/kerqula-atty-kendebai__126
3	«Алтын сақа»	Қиял-ғажайып	Алтын сақа – Алматы, 1972.
4	«Күн астындағы Күнікей қыз»	Қиял-ғажайып	https://bilim-all.kz/article/263
5	«Қаңбақ шал»	Қиял-ғажайып	Қаңбақ шал [Text] : халық ертегісі / Сыздықов Жақан ... – Алма-Ата : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1937
6	«Тазшаның қырық өтірігі»	Тұрмыс-салт	https://bilim-all.kz/article/2647
7	«Аяз би»	Тұрмыс-салт	https://bilimdiler.kz/okushi/27654-ayaz-bi-ertegisi.html

Санау ережесі. Әр ертегіні басынан аяғына дейін оқып, кездескен әр санды зерттеу кестесіне жаздық (А қосымшасы). Бір сан – бір жол. Әр жолға ертегінің атын, санды (цифрмен), санмен бірге келген сөз тіркесін, санның нені білдіретінін және оның қызметін жаздық: Н – нақты сан, Ф – тұрақты формула немесе символ. Ертегінің басындағы «бір бай болыпты», «бір шал бар екен» деген тіркестерді санамадық, ал оқиғаның ішінде кездескен «бір» сөздерін санадық. Бір тіркесте екі сан болса (мысалы, «отыз күн ойын, қырық күн той»), әр санды бөлек жолға жаздық.

Есептеу. Әр санның неше рет кездескенін, «киелі» сандардың (3, 7, 9, 12, 40) барлық сандардағы үлесін, бір ертегіге келетін сандардың орташа санын және Н мен Ф қызметтерінің пайызын есептедік. Мысалы, 91 санның 35-і «киелі» болса, олардың үлесі $35 \div 91 \times 100 \approx 38,5\%$ болады. Санның нақты немесе символ екенін анықтау қиын болған жағдайларда сөйлемнің мағынасына қарап шешім қабылдадық.

1.5 Жұмыс жоспары, этика және қауіпсіздік

Зерттеу 2-суретте көрсетілген бес кезеңнен тұрды. Ертегілерді оқу мен сандарды санау 2026 жылдың қыркүйек айында жүргізілді.



2-сурет – Зерттеудің кезеңдері

Зерттеуге адамдар қатыстырылмады, сауалнама жүргізілмеді, сондықтан ешкімнің жеке мәліметі жиналмады. Ертегілерден алынған үзінділердің дереккөзі көрсетілді. Жұмыста денсаулыққа қауіпті ешқандай әрекет болған жоқ. Этика мен қауіпсіздік талаптарының орындалуы «Зерде» ережелеріне сай бақылау парағында көрсетілді [9].

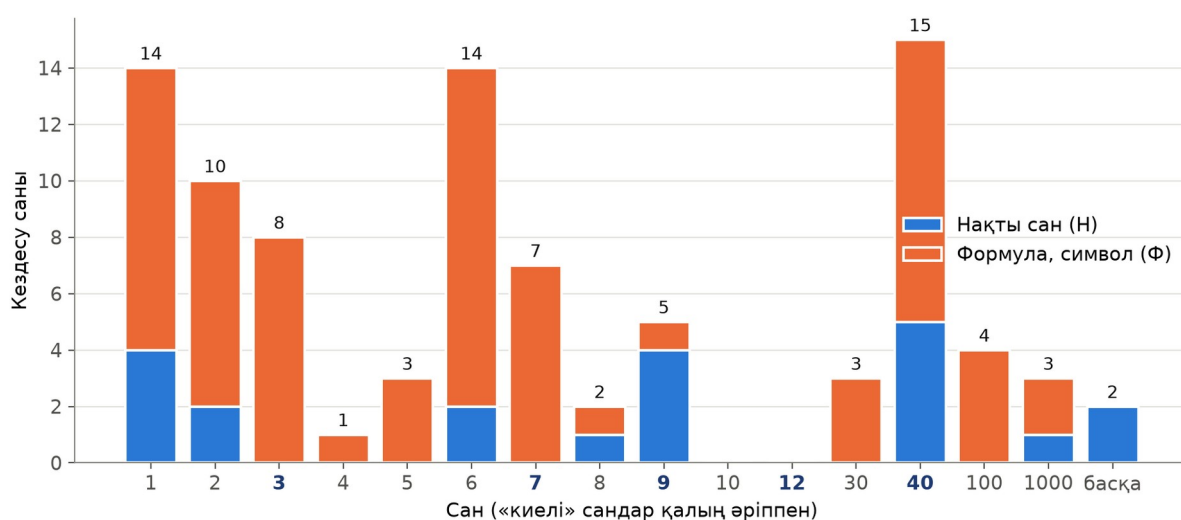
2 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУ

2.1 Ертегілерде қандай сандар кездеседі?

Біз 7 ертегіні оқып, барлығы 91 сан таптық. Олардың ішінде 15 түрлі сан бар. Бір ертегіге орта есеппен 13 сан келеді. Ең көп сан «Ер Төстік» ертегісінде (21), ең азы «Қаңбақ шал» ертегісінде (4) кездесті. Әр санның неше рет кездескені 3-кестеде және 3-суретте берілген.

3-кесте – Ертегілердегі сандардың кездесуі

Сан	Барлығы	Нақты сан (Н)	Формула, символ (Ф)
1	14	4	10
2	10	2	8
3	8	0	8
4	1	0	1
5	3	0	3
6	14	2	12
7	7	0	7
8	2	1	1
9	5	4	1
10	0	0	0
12	0	0	0
30	3	0	3
40	15	5	10
100	4	0	4
1000	3	1	2
басқа	2	2	0
Барлығы	91	21	70



3-сурет – Ертегілердегі сандардың кездесуі

Ең жиі кездескен сан – 40 (15 рет). Бұл біздің болжамымызға сай келді. Ал екінші орынды 1 мен 6 сандары бөлісті (14 реттен), одан кейін 2 (10 рет),

3 (8 рет) және 7 (7 рет) тұр. Бізді ең көп таңғалдырғаны – «алты» саны. Біз оны «киелі» сандар тізіміне қоспаған едік, ал ол «жетіден» екі есе жиі кездесті.

Ертегілерде көбіне 1-ден 9-ға дейінгі сандар, сондай-ақ 30, 40, 100, 1000 сияқты «дөңгелек» сандар қолданылады. 10 және 12 сандары бірде-бір рет кездеспеді. Басқа сандар тек екі рет кездесті: «он бір ай» және «отыз тоғыз ат» («Аяз би»).

2.2 «Киелі» сандар шынымен жиі кездесе ме?

Бес «киелі» сан (3, 7, 9, 12, 40) барлығы 35 рет кездесті. Бұл – ертегілердегі барлық санның 38,5%-ы. Егер табылған 15 сан бірдей жиі кездесе, бес санның үлесі шамамен 33% болар еді. Демек, «киелі» сандар орташадан сәл жиірек кездеседі, бірақ ертегілердегі сандардың көпшілігі (61,5%) – басқа сандар.

«Киелі» сандардың ішінде ең жиісі – 40, ал 12 саны бірде-бір рет кездеспеді. Біздің ойымызша, 12 саны мүшелмен, жыл санаумен байланысты, ал біз оқыған ертегілерде жыл санау туралы оқиға болмады.

2.3 Сан нақты ма, әлде символ ма?

Әр санның қызметін анықтадық. Ертегілердегі 91 санның 70-і (76,9%) символ ретінде қолданылған: олар нақты мөлшерді емес, «көп», «ұзақ», «алыс», «ғажайып» деген мағынаны береді. Тек 21 сан (23,1%) нақты мөлшерді білдіреді.

Біз «киелі» сандар басқа сандарға қарағанда символ ретінде жиі қолданылады деп ойлаған едік. Бірақ нәтиже басқаша шықты: «киелі» сандардың 74,3%-ы, ал басқа сандардың 78,6%-ы символ болды. Яғни ертегіде кез келген сан символға айнала алады.

Дегенмен әр «киелі» санның «мінезі» әртүрлі екен:

- 3 пен 7 сандары барлық жағдайда (8 және 7 рет) символ болды: «жеті басты дәу», «жеті аяқты жирен ат», «үш күн, үш түн»;
- 40 саны 15 рет кездесті, оның 10-ы символ («қырық күн той», «қырық құлаш белбеу»), ал 5-і нақты топты білдіреді: «қырық қыз», «қырық уәзір», «қырық ұры»;
- 9 саны 5 рет кездесті, оның 4-і нақты сан: «тоғыз ұл», «тоғыз қара сандық», «тоғызы жылқы». Біздің ойымызша, бұл қазақтың тоғыздап сыйлау дәстүрімен байланысты: «тоғыз» көбіне байлықты, мүлікті санағанда айтылады.

Ертегілерде бірнеше рет қайталанған сан тіркестерін 4-кестеге жинадық. Олар – нағыз ертегі формулалары.

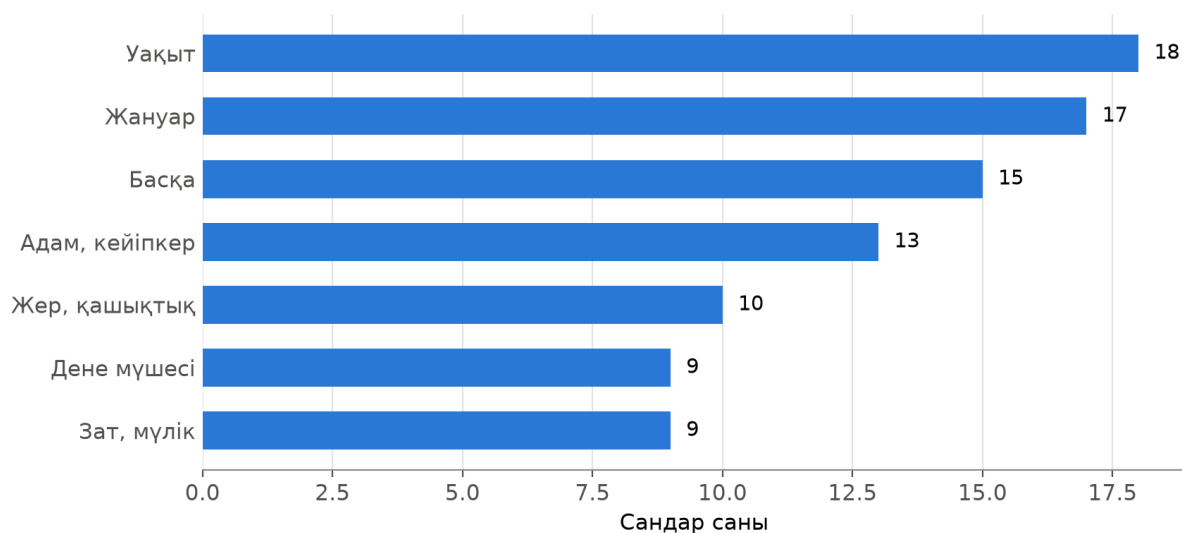
4-кесте – Ертегілерде қайталанған сан формулалары

Формула	Саны	Қай ертегілерде
«отыз күн ойын, қырық күн той»	6	«Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай», «Аяз би»
«қырық құлаш (белбеу, қазан, қармақ)»	4	«Ер Төстік», «Тазшаның қырық өтірігі»
«алты айлық жол, жеті айлық жер»	3	«Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай»
«алты таудың, алты қырдың ар жағы; жеті көлдің желкесі»	3	«Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай»
«алты аяқты ала ат, жеті аяқты жирен ат»	2	«Ер Төстік»
«жеті басты дәу»	2	«Керқұла атты Кендебай»
«жүз шақырым»	2	«Күн астындағы Күнікей қыз», «Аяз би»
«үш күн, үш түн; үш жұма, үш ай»	3	«Аяз би», «Тазшаның қырық өтірігі»
«мың қоян, мың құлан»	2	«Тазшаның қырық өтірігі»

Кестеден көріп тұрғандай, «отыз күн ойын, қырық күн той» деген формула біз оқыған 7 ертегінің үшеуінде («Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай», «Аяз би») кездесті және бәрінде ертегінің соңында айтылады. Ал «алты айлық жол», «алты таудың ар жағы», «алты аяқты ала ат» сияқты тіркестерде «алты» саны «өте алыс», «ерекше» деген мағынаны береді. Сондықтан «алтыны» да ертегінің «киелі» сандарының қатарына қосуға болады деп ойлаймыз.

2.4 Сан нені санайды?

Сандардың нені білдіретінін 4-суретте көрсеттік.



4-сурет – Ертегілердегі сандар нені білдіреді

Ертегілерде сандар көбіне уақытты (18) және жануарды (17) білдіреді. Уақытқа қатысты сандар әсіресе қиял-ғажайып ертегілерде жиі: батыр «бір

айда бір жастағы баладай» өседі, жол «алты айлық» болады, той «қырық күн» жүреді. Жануарлармен байланысты сандар да көп, өйткені ертегінің кейіпкерлері көбіне ат, түлкі, қаз, құлан. «Басқа» тобына 15 сан енді, олардың көбі «Тазшаның қырық өтірігіндегі» әсірелеу мен «Аяз бидегі» жұмбақ сөздер.

2.5 Ертегі түрлері бойынша салыстыру

Сандарды ертегілер мен ертегі түрлері бойынша салыстырдық (5-кесте).

5-кесте – Ертегілер мен ертегі түрлері бойынша сандар

Ертегі	Сандар саны	Символ (Ф)	Символ, %
Қиял-ғажайып			
«Ер Төстік»	21	15	71,4
«Керқұла атты Кендебай»	18	13	72,2
«Алтын сақа»	7	6	85,7
«Күн астындағы Күнікей қыз»	10	6	60
«Қаңбақ шал»	4	4	100
Барлығы: 5 ертегі, бір ертегіге 12 сан	60	44	73,3
Тұрмыс-салт			
«Тазшаның қырық өтірігі»	17	17	100
«Аяз би»	14	9	64,3
Барлығы: 2 ертегі, бір ертегіге 15,5 сан	31	26	83,9
Барлық 7 ертегі	91	70	76,9

Тұрмыс-салт ертегілерінде бір ертегіге шаққанда сан көбірек (15,5) кездеседі, ал символ ретінде қолданылған сандардың үлесі де жоғары (83,9%). Мұның себебі – «Тазшаның қырық өтірігі». Бұл ертегіде Тазша өтірікті әсірелеп айтады («мың қоянның туын қырдым», «қырық құлаш қармақ салдым»), сондықтан ондағы 17 санның бәрі символ болды. Ал «Аяз би» ертегісінде нақты сандар да аз емес: «алты қанат ақ боз үй», «он бір ай уақыт», «отыз тоғыз ат».

Қиял-ғажайып ертегілерінде бір ертегіге 12 сан келеді, олардың 73,3%-ы символ. Мұнда сандар ғажайып оқиғаларды суреттейді: «жеті басты дәу», «алты сағатта алты айлық жол», «жүз батпан шоқпар».

2.6 Талқылау

Болжамымызды екі бөлік бойынша тексердік. Біріншіден, «киелі» сандардың ішінде 40 ең жиі кездесті, 3 пен 7 де жиі сандар қатарында болды, бірақ олардан 1, 6 және 2 сандары жиірек кездесті. Сондықтан болжамның бұл бөлігі ішінара расталды. Екіншіден, 3 пен 7 әрқашан символ болды, ал 9

бен 40 көбіне нақты санды білдірді, сондықтан «киелі» сандардың символ ретіндегі үлесі (74,3%) басқа сандардан (78,6%) жоғары болмады. Болжамның бұл бөлігі де ішінара ғана расталды. Жалпы, болжамымыз ішінара расталды.

Біздің нәтижелерімізді ғалымдардың пікірімен салыстыруға болады. В.Н. Топоров мифтердегі сандар нақты мөлшерді емес, сапаны білдіретінін жазған [1]. Біздің зерттеуімізде ертегілердегі сандардың 76,9%-ы символ болды, яғни бұл пікір қазақ ертегілерінде де расталады. А. Олрик ертегіде оқиғаның үш рет қайталанатынын «үштік заңы» деп атаған [7]. Біздің деректерімізде 3 саны барлық жағдайда символ болды, бірақ қазақ ертегілерінде 6, 7 және 40 сандары да «үштен» кем қолданылмайды. Мұны қазақ мәдениетіндегі «жеті ата», «қырқынан шығару», «алты қанат ақ үй» сияқты ұғымдармен байланыстыруға болады [2].

Зерттеуіміздің шектеулері де бар. Біріншіден, біз 7 ертегіні ғана оқыдық, оның ішінде хайуанаттар туралы ертегілер мен аңыз-ертегілер болмады. Екіншіден, кейбір ертегілерді сайттан оқыдық, ал ертегінің басқа нұсқасында сандар өзгеше болуы мүмкін. Үшіншіден, «бір» сөзінің сан ба, әлде «белгісіз біреу» деген мағына ма екенін ажырату қиын болды, сондықтан 1 санының саны сәл көбейіп кетуі мүмкін.

2.7 Практикалық өнім: «Ертегі-есептер» жинағы

Зерттеу нәтижесіне сүйеніп, біз ертегі сандары мен қазақ салт-дәстүріндегі сандарға негізделген «Ертегі-есептер» жинағын құрастырдық (Б қосымшасы). Жинақта 10 есеп бар, олардың үшеуі біз оқыған ертегілердегі нақты тіркестерге құрылған: Ер Төстіктің өсуі, Керқұла аттың жылдамдығы және «Аяз бидегі» отыз тоғыз ат. Есептер 7-сынып математика сабағының тақырыптарына сай келеді: дәреже, пайыз, бөлу, қалдықпен бөлу, күнтізбе бойынша есептеу. Есептің үлгісі 5-суретте берілген.



ЕРТЕГІ-ЕСЕП

Тақырыбы: бүтін сандарды бөлу

Ертегілер көбіне «отыз күн ойын, қырық күн тойын жасапты» деп аяқталады. Ойын мен той қатар емес, бірінен соң бірі өтті делік. Той-думан барлығы неше аптаға созылды?

Жауабы: $(30 + 40) : 7 = 10$ апта

5-сурет – «Ертегі-есептер» жинағынан үлгі

Есептерді математика сабағында сергіту сәті ретінде, әдебиет сабағында ертегіні талдағанда немесе «Математика апталығында» пайдалануға болады. Есепті шығармас бұрын оқушы ертегіні еске түсіреді, ал есепті шығарғаннан кейін санның мәдениеттегі мағынасын біледі.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ РЕФЛЕКСИЯ

Бұл жұмыста біз қазақ ертегілеріндегі сандарды санап, олардың жиілігі мен қызметін зерттедік. Негізгі нәтижелеріміз мыналар.

- Сан ежелгі мәдениетте тек мөлшерді емес, ерекше мағынаны да білдірген. Қазақ мәдениетінде 3, 7, 9, 12 және 40 сандары туумен, отбасымен, уақытпен, сыймен байланысты ұғымдарда кездеседі.
- 7 ертегіде барлығы 91 сан таптық, бір ертегіге орта есеппен 13 сан келеді. Ең жиі кездескен сан – 40 (15 рет), одан кейін 1 мен 6 (14 реттен).
- Ертегілердегі сандардың 76,9%-ы символ ретінде қолданылады. 3 пен 7 әрқашан символ болды, ал 9 бен 40 көбіне байлықты және адамдар тобын нақты санады.
- «Отыз күн ойын, қырық күн той» формуласы 7 ертегінің үшеуінде ертегінің соңында қайталанды. «Алты» саны «киелі» сандар тізімінде болмаса да, «алты айлық жол», «алты таудың ар жағы» сияқты формулаларда символ ретінде жиі қолданылады.

Болжам. Болжамымыз ішінара расталды: 40 саны ең жиі кездесті және «киелі» сандар көбіне символ болды, бірақ оларды басқа сандардан әлдеқайда жиі немесе әлдеқайда символдық деп айтуға болмайды.

Практикалық маңызы. «Ертегі-есептер» жинағын математика мен әдебиет сабақтарында пайдалануға болады. Зерттеу кестесі арқылы басқа оқушылар да өздері оқыған ертегілердегі сандарды санай алады.

Шектеулер. Зерттеуге 7 ертегі алынды, әр ертегінің бір нұсқасы ғана оқылды, хайуанаттар туралы ертегілер зерттелмеді.

Одан әрі зерттеу бағыты. Келесі жолы ертегілер санын көбейтіп, хайуанаттар туралы ертегілерді, батырлар жыры мен мақал-мәтелдерді де зерттегіміз келеді. Сонымен қатар ертегілерде үш ағайынды, үш сынақ сияқты «үштік құрылымның» қаншалықты жиі кездесетінін тексеру қызық. Қазақ ертегілеріндегі сандарды басқа халықтардың ертегілерімен салыстыру да жоспарымызда бар.

Мен не үйрендім, нені жетілдіремін?

Бұл жобаны бастағанда мен ертегілерде ең жиі «жеті» кездеседі деп ойлаған едім. Санап шыққанда «алтының» одан екі есе жиі екенін көріп, таңғалдым. Бұл маған бір нәрсені болжап қана қоймай, оны деректермен тексеру керек екенін үйретті. Зерттеу барысында мен ертегіні мұқият оқуды, әр санды кестеге жазып, пайызбен есептеуді, диаграмма жасауды үйрендім. Ең қиыны – санның нақты немесе символ екенін шешу болды, мысалы, «қырық қыз» нақты сан ба, әлде «көп қыз» ба? Мұндай жағдайларда сөйлемді қайта оқып, мағынасына қарап шештім. Келесі жолы мен көбірек

ертегі оқып, «бір» сөзін санау ережесін алдын ала нақтырақ жазып алар едім. Математика ертегіні жаңаша түсінуге көмектесетінін білдім.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР

- 1 Топоров В.Н. Числа // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 2.
- 2 Қайдар Ә. Қазақтар ана тілі әлемінде: этнолингвистикалық сөздік: 3 томдық. – Алматы: Дайк-Пресс, 2009.
- 3 Оқушыларды тәрбиелеудің «Біртұтас тәрбие» бағдарламасы. – Астана: ҚР Оқу-ағарту министрлігі, 2023.
- 4 Ifrah G. The Universal History of Numbers: From Prehistory to the Invention of the Computer. – New York: Wiley, 2000.
- 5 Жанпейісов Е.Н. Этнокультурная лексика казахского языка. – Алма-Ата: Наука, 1989.
- 6 Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. – Алматы: Ғылым, 1984.
- 7 Olrik A. Epische Gesetze der Volksdichtung // Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. – 1909. – Bd. 51. – S. 1–12.
- 8 Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л.: Academia, 1928.
- 9 2–8 сынып оқушыларына арналған «Зерде» республикалық зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының конкурсын ұйымдастыру және өткізу ережелері. – «Дарын» РҒПО директорының 2026 жылғы 9 қыркүйектегі № 153 бұйрығымен бекітілген.

А ҚОСЫМШАСЫ

Ертегілердегі сандар кестесі

Кестеде 7 ертегіде кездескен барлық 91 сан берілген. Қызметі: Н – нақты сан, Ф – тұрақты формула немесе символ.

№	Ертегі	Сан	Мәтіндегі тіркес	Немі білдіреді	Қызметі
1	«Ер Төстік»	3	үш жан	Басқа	Ф
2	«Ер Төстік»	9	тоғыз қабат кетпен	Зат, мүлік	Ф
3	«Ер Төстік»	9	Тоғызы жылқы	Жануар	Н
4	«Ер Төстік»	9	тоғыз ұл	Адам, кейіпкер	Н
5	«Ер Төстік»	9	тоғыз қара сандық	Зат, мүлік	Н
6	«Ер Төстік»	7	Темір ханның елі жеті айлық жер екен	Уақыт	Ф
7	«Ер Төстік»	7	жеті аяқты жирен ат	Жануар	Ф
8	«Ер Төстік»	40	қырық күн тойы	Уақыт	Ф
9	«Ер Төстік»	40	қырық құлаш үлкен қазаны	Зат, мүлік	Ф
10	«Ер Төстік»	40	қырық құлаш қайыс белбеуі	Зат, мүлік	Ф
11	«Ер Төстік»	40	қырық елік	Жануар	Н
12	«Ер Төстік»	1	бір айда бір жастағы баладай	Адам, кейіпкер	Ф
13	«Ер Төстік»	1	Сенің сегіз қызың бір төбе, Кенжекейің бір төбе болса, менің сегіз ұлым бір төбе, Төстігім бір төбе еді.	Басқа	Ф
14	«Ер Төстік»	2	екі айда екі жастағы баладай	Уақыт	Ф
15	«Ер Төстік»	2	Самұрықтың екі басы	Жануар	Н
16	«Ер Төстік»	6	алты аяқты ала ат	Жануар	Ф
17	«Ер Төстік»	6	алты таудың ар жағы	Жер, қашықтық	Ф
18	«Ер Төстік»	7	жеті көлдің желкесіндегі	Жер, қашықтық	Ф
19	«Ер Төстік»	6	алты айлық жол	Жер, қашықтық	Ф
20	«Ер Төстік»	8	сегіз ұлы	Адам, кейіпкер	Н
21	«Ер Төстік»	30	Отыз күн ойын	Уақыт	Ф
22	«Керқұла атты Кендебай»	1	бір жылдық азық	Уақыт	Ф
23	«Керқұла атты Кендебай»	1	бір тал қыл	Дене мүшесі	Н
24	«Керқұла атты Кендебай»	1	бір алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын	Жануар	Н
25	«Керқұла атты Кендебай»	2	Тұман ашылғанда қыздың орнында екі бөлінген кемпір жатады.	Адам, кейіпкер	Н
26	«Керқұла атты Кендебай»	3	Бұл жолымызда үш бөгет бар.	Басқа	Ф

№	Ертегі	Сан	Мәтіндегі тіркес	Негіз білдіреді	Қызметі
27	«Керқұла атты Кендебай»	6	алты сағатта алты айлық жол	Жер, қашықтық	Ф
28	«Керқұла атты Кендебай»	6	алты аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып ұшып, жақындап келеді	Жануар	Н
29	«Керқұла атты Кендебай»	6	алты күн қатарынан ұйықтайтын	Уақыт	Ф
30	«Керқұла атты Кендебай»	6	Алты айдың ішінде алты кез ат	Уақыт	Ф
31	«Керқұла атты Кендебай»	6	алты қырдың ар жағынан қаша жөнелген құлан	Жер, қашықтық	Ф
32	«Керқұла атты Кендебай»	6	алты күнде күліпті, алпыс күнде жүріпті, алты жылда жігіт болыпты.	Уақыт	Ф
33	«Керқұла атты Кендебай»	7	жеті басты дәу	Адам, кейіпкер	Ф
34	«Керқұла атты Кендебай»	7	Осылай ерсілі-қарсылы жеті өтіп, жеті рет соққанда жеті басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды.	Адам, кейіпкер	Ф
35	«Керқұла атты Кендебай»	8	алтын құйрықты сегіз құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен.	Жануар	Ф
36	«Керқұла атты Кендебай»	9	Тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, әйел толғатып, босаныпты.	Уақыт	Н
37	«Керқұла атты Кендебай»	30	отыз күн ойын, қырық күн тойы	Уақыт	Ф
38	«Керқұла атты Кендебай»	40	отыз күн ойын, қырық күн тойы	Уақыт	Ф
39	«Керқұла атты Кендебай»	100	жүз батпан шоқпар	Зат, мүлік	Ф
40	«Алтын сақа»	1	бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен	Дене мүшесі	Ф
41	«Алтын сақа»	1	бір перзентке зар болыпты	Адам, кейіпкер	Н
42	«Алтын сақа»	1	кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде, тайдың бір аяғын жұлып түсіреді.	Дене мүшесі	Ф
43	«Алтын сақа»	1	бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: — Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал, – дейді.	Жануар	Ф
44	«Алтын сақа»	2	Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады.	Жануар	Ф
45	«Алтын сақа»	3	Тай үш аяғымен қашып, жеткізбейді	Жануар	Ф

№	Ертегі	Сан	Мәтіндегі тіркес	Немі білдіреді	Қызметі
46	«Алтын сақа»	5	Жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын, – дейді.	Жануар	Ф
47	«Күн астындағы Күнікей қыз»	40	Сол уақытта қырық ұры саған ет пісіртіп, қарап тұрар.	Адам, кейіпкер	Н
48	«Күн астындағы Күнікей қыз»	40	Ертеңіне қырық қызды бір түсті киіндіріп, қатарлап қояды.	Адам, кейіпкер	Н
49	«Күн астындағы Күнікей қыз»	40	Ең алдымен хан, оның соңынан қырық уәзірі жүрсін, ең артында өзің жүр, – дейді.	Адам, кейіпкер	Н
50	«Күн астындағы Күнікей қыз»	1	алтын мүйізді бір шұбар киік бар	Жануар	Ф
51	«Күн астындағы Күнікей қыз»	2	Бірнеше күн жүріп келе жатса, алдынан екі алақанына екі тауды салып жүрген бір дәу кездеседі.	Дене мүшесі	Ф
52	«Күн астындағы Күнікей қыз»	2	Тағы да жүріп келе жатса, алдынан екі көлдің суын екі ұртына ұрттап жүрген тағы бір дәу кез болады.	Дене мүшесі	Ф
53	«Күн астындағы Күнікей қыз»	2	Келе жатса, екі аяғына екі батпан тас байлап алған, ойдан-қырдан жүгіріп жүрген желаяққа кез болады.	Дене мүшесі	Ф
54	«Күн астындағы Күнікей қыз»	2	Екі күншілік жер қалды	Жер, қашықтық	Ф
55	«Күн астындағы Күнікей қыз»	100	Баланың жолдастарымен келе жатқанын ит жүз шақырымнан біліп алдарынан шығады.	Жер, қашықтық	Ф
56	«Күн астындағы Күнікей қыз»	1000	Мың ділдә берсеңіз, істей аламын	Басқа	Н
57	«Қаңбақ шал»	2	Қараса, бір дәу екі тауды біріне-бірін шақпақ қылып, ұрып тұр екен	Басқа	Ф
58	«Қаңбақ шал»	3	Үш дәу тым-тырақай қаша жөнеледі.	Адам, кейіпкер	Ф
59	«Қаңбақ шал»	5	бергі атаңда бес атамның құны бар,	Басқа	Ф
60	«Қаңбақ шал»	6	Арғы атаңда алты атамның құны бар	Басқа	Ф
61	«Аяз би»	1	Мен барып, Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді.	Зат, мүлік	Н
62	«Аяз би»	1	Хан не дерін білмейді, бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады, ақырында:	Басқа	Ф
63	«Аяз би»	1	«Адамзатқа пайдалы үш затым бар, біреуі - қыдыр, біреуі - бақыт, біреуі - ақыл, осының бірін ал»	Басқа	Ф

№	Ертегі	Сан	Мәтіндегі тіркес	Негіз білдіреді	Қызметі
64	«Аяз би»	3	Қырық уәзір үш күншілік жерге шығарып салып қайтады	Уақыт	Ф
65	«Аяз би»	6	алты қанат ақ боз үй	Зат, мүлік	Н
66	«Аяз би»	7	Мен жеті атамнан бері ханмын	Адам, кейіпкер	Ф
67	«Аяз би»	39	сол жерде отыз тоғыз атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады.	Жануар	Н
68	«Аяз би»	11	Он бір ай уақыт беремін.	Уақыт	Н
69	«Аяз би»	30	отыз күн ойын, қырық күн тойын	Уақыт	Ф
70	«Аяз би»	40	отыз күн ойын, қырық күн тойын	Уақыт	Ф
71	«Аяз би»	40	Сиыр күніне қырық суарсаң да судан айдағанда, аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей, өтпеуші еді.	Уақыт	Ф
72	«Аяз би»	40	менің қырық асыранды қазым бар,	Басқа	Н
73	«Аяз би»	40	Ханның «Қырық асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма?» дегені: «Менің ақылсыз қырық уәзірім бар, соларды ұрмай-соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма?» дегені еді.	Адам, кейіпкер	Ф
74	«Аяз би»	100	«Дәудің інжулі қара арғымағы бар, бір шапқанда жүз шақырым шабады» дейді.	Жер, қашықтық	Ф
75	«Тазшаның қырық өтірігі»	1000	Еншіге әкем берген мың қоянның Сол қыста қырып алдым барлық туын.	Жануар	Ф
76	«Тазшаның қырық өтірігі»	1000	Үш жаста мергеншілік кәсіп қылдым, Ши оқпен мың құланды атып қырдым.	Жануар	Ф
77	«Тазшаның қырық өтірігі»	100	Жүз салған қорғасыннан қара балтам, Шықпады он матадан сыңар қалтам. Дәулеттің маған келген арқасында, Көшкенде жүз түлкіге жүгімді артам.	Басқа	Ф
78	«Тазшаның қырық өтірігі»	40	қырық ауыз өтірікті өлең қылып айтса	Басқа	Ф

№	Ертегі	Сан	Мәтіндегі тіркес	Негіз білдіреді	Қызметі
79	«Тазшаның қырық өтірігі»	40	Ізіне аттың басқан қақ тұрыпты, Қырық құлаш қармақ салып, жайын алдым.	Зат, мүлік	Ф
80	«Тазшаның қырық өтірігі»	40	Көлбақаның көлектей иегі бар, Көртышқанның қырық құлаш үйегі бар. Өзім барып, жерінен алып келдім, Бір түлкінің қырық арба сүйегі бар!	Басқа	Ф
81	«Тазшаның қырық өтірігі»	1	Еріген майда ыдысқа қотарғанымда, бір түйе қарнына, бір өгіз қарнына, бір борсық қарнына әрең-әрең сыйды.	Жануар	Ф
82	«Тазшаның қырық өтірігі»	2	ұялғаннан екі беті қып-қызыл болып кетті	Дене мүшесі	Ф
83	«Тазшаның қырық өтірігі»	3	үш күн, үш түнде барып есіме түсе қалды	Уақыт	Ф
84	«Тазшаның қырық өтірігі»	3	Міндім де қара қоңыз сона қудым, Үш жұма, үш ай жүріп, қона қудым.	Уақыт	Ф
85	«Тазшаның қырық өтірігі»	3	Жонынан атжалманның айыл алдым, Үш жерге ішін жарып майын алдым.	Басқа	Ф
86	«Тазшаның қырық өтірігі»	4	Жүрегін құрқылтайдың төрт бөліп жеп, Нансаңыз, өмірімде бір-ақ тойдым.	Дене мүшесі	Ф
87	«Тазшаның қырық өтірігі»	5	Қақалып кеше кешке жеген етке. Қолқамда бес жыл тұрды кәрі жілік.	Дене мүшесі	Ф
88	«Тазшаның қырық өтірігі»	6	Алты құлаш ала биеден туған, жеті құлаш жирен құлыным жылқының ішінде де жоқ, ұры алғанын білмедім,	Жер, қашықтық	Ф
89	«Тазшаның қырық өтірігі»	7	Алты құлаш ала биеден туған, жеті құлаш жирен құлыным жылқының ішінде де жоқ, ұры алғанын білмедім,	Жер, қашықтық	Ф
90	«Тазшаның қырық өтірігі»	6	Аспанға алты жерден тіреу қойдым.	Зат, мүлік	Ф
91	«Тазшаның қырық өтірігі»	6	Алты күндей ақ боран соғып еді, Жалғыз қурай ығында ас қып іштім.	Басқа	Ф

Б ҚОСЫМШАСЫ

«Ертегі-есептер» жинағы

Есептер біз оқыған ертегілердегі және қазақ салт-дәстүріндегі сандарға негізделген. Олар 7-сынып математикасының тақырыптарына сай келеді: дәреже, пайыз, бөлу, қалдықпен бөлу, күнтізбе бойынша есептеу.

1-есеп	Той неше апта?
Шарты	Ертегілер көбіне «отыз күн ойын, қырық күн тойын жасапты» деп аяқталады. Ойын мен той бірінен соң бірі өтті делік. Той-думан барлығы неше аптаға созылды?
Жауабы	$(30 + 40) : 7 = 10$ апта.

2-есеп	Ер Төстіктің өсуі
Шарты	«Ер Төстік» ертегісінде Төстік «бір айда бір жастағы баладай, екі айда екі жастағы баладай» өседі. Осылай өссе, 9 айда ол неше жастағы баладай болады? Ол қарапайым баладан неше есе тез өседі?
Жауабы	9 айда 9 жастағы баладай болады. Қарапайым бала бір жаста 12 ай өседі, Төстік – 1 ай, яғни 12 есе тез.

3-есеп	Керкұла аттың жылдамдығы
Шарты	«Керкұла атты Кендебай» ертегісінде Керкұла ат «алты сағатта алты айлық жол» жүреді. Қарапайым ат алты айлық жолды 180 тәулік жүреді делік. Бір тәулікте 24 сағат. Керкұла қарапайым аттан неше есе жылдам?
Жауабы	$180 \cdot 24 = 4320$ сағат; $4320 : 6 = 720$ есе жылдам.

4-есеп	Отыз тоғыз ат
Шарты	«Аяз би» ертегісінде қырық аттың отыз тоғызы сойылып, біреуі қалдырылады. Аттардың неше пайызы қалды?
Жауабы	$1 : 40 \cdot 100\% = 2,5\%$.

5-есеп	Жеті буын
Шарты	Әр адамның екі ата-анасы бар, олардың әрқайсысының да екі ата-анасы бар. Әр буында ата-бабалар саны екі есе артады. Жетінші буында неше ата-баба болады? Жауабын дәреже түрінде жаз.
Жауабы	$2^7 = 128$ ата-баба. (Дәстүрдегі «жеті ата» әке жағынан саналады, ал есепте барлық ата-бабалар есептелді.)

6-есеп	Мүшел жыл
Шарты	«Жыл басына таласқан хайуанаттар» ертегісінде 12 жануар жыл басы болуға таласады. 2026 жыл – жылқы жылы. 2050 жыл қай жануардың жылы болады?
Жауабы	$2050 - 2026 = 24 = 12 \cdot 2$, яғни 2050 жыл да – жылқы жылы.

7-есеп	Жүз жылда неше мүшел?
Шарты	Мүшел 12 жылда бір рет айналып келеді. 100 жылда неше толық мүшел өтеді және неше жыл артылып қалады?
Жауабы	$100 = 12 \cdot 8 + 4$; 8 толық мүшел, 4 жыл артылады.

8-есеп	Тоғызқұмалақ
Шарты	Тоғызқұмалақ тақтасында әр ойыншының 9 отауы бар, әр отауда басында 9 құмалақтан болады. Тақтада барлығы неше құмалақ бар? Жеңу үшін жартысынан көп құмалақ жинау керек. Ең кемі неше құмалақ жинау қажет?
Жауабы	$2 \cdot 9 \cdot 9 = 162$ құмалақ; жартысы – 81, жеңу үшін ең кемі 82 құмалақ керек.

9-есеп	Қырқынан шығару
Шарты	Қазақ салтында нәрестені туылғаннан кейін 40 күн өткенде қырқынан шығарады. Бала 1 наурызда туылса, 40 күн қай күні толады?
Жауабы	Наурызда 31 күн: 1 наурыз + 30 күн = 31 наурыз, тағы 10 күн – 10 сәуір.

10-есеп	Тазшаның өтірігі
Шарты	«Тазшаның қырық өтірігі» ертегісінде Тазша 40 өтірік айтуы керек. Ол әр кеште 3 өтірік айтса, 40 өтірікті неше кеште айтып бітіреді?
Жауабы	$40 : 3 = 13$ (қалдық 1), сондықтан 14 кеш керек.